

TD de Biophysique (1ère année)
(Biophysique des solutions)

Ex n°1 : Pour une solution de Saccharose de concentration 1.5mmol/L

- a) Quelle est la quantité de matière dissoute d'un volume de 500mL de cette solution ?
- b) Quel volume peut-on préparer avec 0.6mmol de saccharose ?
- c) On va rajouter à la dernière solution un volume de 0.6l que devienne sa concentration.

Données :

- Concentration initiale : $C_m = 1,5 \text{ mmol/L}$
- $M(\text{saccharose}) = 342 \text{ g/mol}$

a) Quantité de matière dans 500 ml

$$\begin{aligned} V &= 500 \text{ mL} = 0,500 \text{ L} \\ n &= C \times V = 1,5 \times 0,500 \\ n &= 0,75 \text{ mmol} = 750 \mu\text{mol} \end{aligned}$$

b) Volume préparable avec 0,6 mmol

$$\begin{aligned} n &= 0,6 \text{ mmol}, C = 1,5 \text{ mmol/L} \\ V &= \frac{n}{C} = \frac{0,6}{1,5} \quad \boxed{V=0.4l=400ml} \end{aligned}$$

c) Dilution après ajout de 0,6 L

On prend le volume de **400 ml** préparé en (b) (contenant 0,6 mmol), et on ajoute $V_{\text{ajouté}} = 0,6 \text{ L}$.

- Volume final : $V_f = 0,400 + 0,600 = 1,000 \text{ L}$
- La quantité de matière de saccharose reste : $n = \text{mmol}$.
- Nouvelle concentration : on applique la loi de la dilution $C_i V_i = C_f V_f$

$$C_f = \frac{n}{V_f} = \frac{0,6}{1,000} = 0,6 \text{ mmol/L}$$

Ex-n°2 : Déterminer la fraction molaire (soluté-solvant) (%) du soluté et du solvant puis la concentration molaire du glucose dans le sérum glucosé ($M=180\text{g/mol}$) à 5%.

On donne la masse volumique de glucose 1.544g/ml.

Données :

- Sérum glucosé à 5% : cela signifie 5 g de glucose dans 100 g de solution.
- $M_{\text{glucose}} = 180 \text{ g/mol}$
- Masse volumique du glucose solide : $\rho_{\text{glucose}} = 1,544 \text{ g/mL}$

1. Calcul des masses pour 100 g de solution

- Masse de glucose (soluté) : $m_{\text{glu}} = 5 \text{ g}$
- Masse d'eau (solvant) : $m_{\text{eau}} = 100 - 5 = 95 \text{ g}$

2. Quantités de matière

- $n_s = \frac{5}{180} \approx 0,02778 \text{ mol}$
- $n_{\text{eau}} = \frac{95}{18} \approx 5,2778 \text{ mol}$

3. Fraction molaire du soluté et du solvant

Fraction molaire du glucose : $f_{\text{glu}} = \frac{n_{\text{glu}}}{n_{\text{glu}} + n_{\text{eau}}} = 0.5\%$

- Fraction molaire de l'eau : $x_{\text{eau}} = \frac{5,2778}{5,30558} \approx 0,994765$ Soit 99,4765%.

Vérification : $f_s + f_{\text{eau}} \approx 1$.

4. Concentration molaire (mol/L) : $C_m = \frac{n_{\text{glu}}}{V_{\text{solu}}} = \frac{n_{\text{glu}}}{V_{\text{eau}} + V_{\text{glu}}}$

On a la masse molaire de glucose $\rho_{\text{glu}} = \frac{m_{\text{glu}}}{V_{\text{glu}}} \rightarrow V_{\text{glu}} = \frac{5}{1.54} = 3.24 \text{ ml}$

$\rho_{\text{eau}} = 1 \text{ g.ml}^{-1} = \frac{m_{\text{eau}}}{V_{\text{eau}}} \rightarrow V_{\text{eau}} = 95 \text{ ml}$ Donc $C_m(\text{glu}) = \frac{0.027}{(95+3.24) \times 10^{-3}} = 0.027 \text{ mol.l}^{-1}$

On remarque que $V_{\text{glu}} \ll V_{\text{eau}}$ (solution diluée) donc on peut négliger V_{glu} devant le V_{eau} :

$$C_m = \frac{n_{\text{glu}}}{V_{\text{solu}}} = \frac{n_{\text{glu}}}{V_{\text{eau}} \approx V_{\text{solution}}} = \frac{0.027}{0.95} = 0.028 \text{ g.l}^{-1}$$

Pour les solution diluée $V_{\text{solution}} \cong V_{\text{solvant}}$

Ex n°3 : On prépare une solution diluée de chlorure de Calcium en recouvrant 11.1g de CaCl_2 par 500 cm^3 d'eau distillée. Quelles sont : la fraction molaire, la molarité, la molalité, l'ionarité, l'osmolarité, l'osmolalité et la concentration pondérale de cette solution ? ($\text{Na}=23 \text{ g/mol}$; $\text{Cl}=35,5 \text{ g/mol}$).

1. Données et masses molaires

- Masse de $\text{CaCl}_2 = 11,1 \text{ g}$
- Volume d'eau = 500 $\text{cm}^3 \rightarrow m_{\text{eau}} = 500 \text{ g} = 0.5 \text{ kg}$ (eau distillée, $\rho \approx 1 \text{ g/mL}$)
- $M(\text{Ca}) = 40 \text{ g/mol}$, $M(\text{Cl}) = 35,5 \text{ g/mol}$
- $M(\text{CaCl}_2) = 40 + 2 \times 35,5 = 111 \text{ g/mol}$

2. Quantités de matière : $n = \frac{m}{M}$

- $n_{\text{CaCl}_2} = \frac{11,1}{111} = 0,1 \text{ mol}$
- $n_{\text{eau}} = \frac{500}{18} \approx 27,7778 \text{ mol}$

3. Fraction molaire $f_{\text{CaCl}_2} = \frac{n_{\text{CaCl}_2}}{n_{\text{eau}} + n_{\text{CaCl}_2}}$

- **Total moles** = $0,1 + 27,7778 = 27,8778 \text{ mol}$
- $x_{\text{CaCl}_2} = f_{\text{CaCl}_2} = \frac{0,1}{27,8778} \approx 0,003587$ (0,3587%)
- $f_{\text{eau}} = \frac{27,7778}{27,8778} \approx 0,996413$ (99,6413%)

4. Molarité (concentration molaire) $C_m = \frac{n_{\text{CaCl}_2}}{V_{\text{solution}}} (\text{mol.l}^{-1})$ ($C_m = \frac{n_{\text{soluté}}}{V_{\text{solution}}}$)

Volume de la solution :

Pour une solution aqueuse diluée, on peut approximer $V_{\text{solu}} \approx V_{\text{eau}} = 500 \text{ mL} = 0,5 \text{ L}$ (même si le volume final est légèrement $> 500 \text{ mL}$ à cause du soluté)

$$C_m = \frac{0.1}{0.5} = 0.2 \text{ M} = 0.2 \text{ mol.l}^{-1}$$

5. Molalité (la concentration molale) : $C_l = \frac{n_{\text{soluté}}}{m_{\text{solvant}}}$

Masse de solvant = 0,5 kg

$$C_l = \frac{n_{\text{soluté}}}{m_{\text{solvant}}} = \frac{0.1}{0.5} = 0.2 \text{ mol.kg}^{-1}$$

$$C_l = 0.2 \text{ mol.kg}^{-1}$$

6. Ionarité (concentration totale des ions) ou concentration ionique : $C_i = i \cdot C_m$

Unité: mol ion par litre ou ion-gramme par litre



Nombre d'ions par formule = 3

$$C_i = 3 \times C_m = 0.6 \text{ mol-ion/l} = 0.6 \text{ ion-g/l}$$

7. Osmolarité (C_o)

Facteur de van't Hoff (pour CaCl_2 complètement dissocié)

$$\vartheta = \mu = 1 + \alpha(i - 1)$$

α le taux de dissociation,

Et i le nombre des ions pour la dissociation de chaque molécule :

$$\text{Osmolarité} = C_o = 0,2 \times 3 = 0,6 \text{ osmol/L}$$

8. Osmolalité (concentration osmolaire)

$$C_{ol}(\text{CaCl}_2) = \vartheta \frac{n_{\text{CaCl}_2}}{m_{\text{solvant}}} = \vartheta \times C_l$$

$$\text{Osmolalité} = C_{ol} = 0,2 \times 3 = 0,6 \text{ osmol/kg}$$

9. Concentration pondérale C_p (g/l): (masse soluté / volume solution) :

$$\frac{11,1 \text{ g}}{0,5 \text{ L}} = 22,2 \text{ g/L}$$

Note : L'osmolarité et l'osmolalité sont identiques ici car la solution est aqueuse et très diluée (molalité $\approx$ molarité).

Ex n°4 : Soit une solution de 1 litre contenant :

- 11.7g de NaCl (M=58.5)
- 11.1g de chlorure de calcium CaCl_2 (M=111)
- 3.28g de PO_4Na_3 (M=164)
- 36g de glucose (M=180)
- 1.2g d'urée (M=60)
- 1.4g d'albumine (M=70000 non dissociée)
- 0.5d'une macromolécule (M=50000 non dissociée)

Calculer les osmolarités, les concentrations osmolaires et les ionarités partielles dans la solution des macromolécules ; des électrolytes ; des non-électrolytes

1. Calcul des molarités de chaque composé

$$\text{NaCl (M = 58,5 g/mol)} n = \frac{11,7}{58,5} = 0,2 \text{ molC} = 0,2 \text{ mol/L}$$

$$\text{CaCl}_2 \text{ (M = 111 g/mol)} n = \frac{11,1}{111} = 0,1 \text{ molC} = 0,1 \text{ mol/L}$$

$$\text{PO}_4\text{Na}_3 \text{ (M = 164 g/mol)} n = \frac{3,28}{164} = 0,02 \text{ molC} = 0,02 \text{ mol/L}$$

$$\text{Glucose (M = 180 g/mol)} n = \frac{36}{180} = 0,2 \text{ mol/L} = 0,2 \text{ mol/L}$$

$$\text{Urée (M = 60 g/mol)} n = \frac{1,2}{60} = 0,02 \text{ mol/L} = 0,02 \text{ mol/L}$$

$$\text{Albumine (M = 70 000 g/mol)} n = \frac{1,4}{70000} = 0,00002 \text{ mol/L} = 2 \times 10^{-5} \text{ mol/L}$$

$$\text{Macromolécule (M = 50 000 g/mol)} n = \frac{0,5}{50000} = 0,00001 \text{ mol/L} = 1 \times 10^{-5} \text{ mol/L}$$

2. Calcul des osmolarités partielles

Électrolytes (facteur de van't Hoff i) :

- NaCl : $i = 2 \rightarrow \text{Osmolarité} = 0,2 \times 2 = 0,4 \text{ osmol/L}$
- CaCl₂ : $i = 3 \rightarrow \text{Osmolarité} = 0,1 \times 3 = 0,3 \text{ osmol/L}$
- PO₄Na₃ : $i = 4 \rightarrow \text{Osmolarité} = 0,02 \times 4 = 0,08 \text{ osmol/L}$

Total électrolytes = $0,4 + 0,3 + 0,08 = 0,78 \text{ osmol/L}$

Non-électrolytes ($\mu = \sigma = 1$) :

- Glucose : $0,2 \times 1 = 0,2 \text{ osmol/L}$
- Urée : $0,02 \times 1 = 0,02 \text{ osmol/L}$

Total non-électrolytes = $0,2 + 0,02 = 0,22 \text{ osmol/L}$

Macromolécules ($i = 1$, non dissociées) :

- Albumine : $2 \times 10^{-5} \times 1 = 2 \times 10^{-5} \text{ osmol/L}$
- Macromolécule : $1 \times 10^{-5} \times 1 = 1 \times 10^{-5} \text{ osmol/L}$

Total macromolécules = $3 \times 10^{-5} \text{ osmol/L} = 0,00003 \text{ osmol/L}$

3. Calcul des concentrations osmolaires

La concentration osmolaire est identique à l'osmolarité pour $V = 1 \text{ L}$.

Concentration osmolaire totale = $0,78 + 0,22 + 0,00003 = 1,00003 \text{ osmol/L}$

4. Calcul des ionarités partielles

Électrolytes :

- NaCl : $0,2 \text{ mol/L} \times 2 \text{ ions} = 0,4 \text{ mol/L d'ions}$
- CaCl₂ : $0,1 \text{ mol/L} \times 3 \text{ ions} = 0,3 \text{ mol/L d'ions}$
- PO₄Na₃ : $0,02 \text{ mol/L} \times 4 \text{ ions} = 0,08 \text{ mol/L d'ions}$

Ionarité électrolytes = $0,4 + 0,3 + 0,08 = 0,78 \text{ mol/L d'ions}$

Non-électrolytes : ne se dissocient pas $\rightarrow 0 \text{ mol/L d'ions}$

Macromolécules : ne se dissocient pas $\rightarrow 0 \text{ mol/L d'ions}$

Conclusion :

- L'osmolarité totale est d'environ **1 osmol/L**, principalement due aux électrolytes (78%) et aux non-électrolytes (22%).
- Les macromolécules contribuent négligeablement à l'osmolarité malgré leur masse importante, car leur nombre de moles est très faible.
- L'ionarité totale provient uniquement des électrolytes.

Ex n°5 : Deux solutions d'une même macromolécule de concentration respectives 10^{-4} mol/l et 10^{-5} mol/l sont séparées par une membrane poreuse perméable à ces macromolécules, de surface de pores égales à 10 cm^2 , d'épaisseur $50 \mu\text{m}$ avec :

Coefficient de diffusion libre D macromoléculaire $5 \cdot 10^{-7} \text{ cm}^2 \text{ s}^{-1}$

Masse molaire de 70000 g/mol

Quel est le débit de matière et le flux massique passant à travers la membrane ?

1. Données

- $C_1 = 10^{-4} \text{ mol/L} = 10^{-7} \text{ mol/cm}^3$
- $C_2 = 10^{-5} \text{ mol/L} = 10^{-8} \text{ mol/cm}^3$
- Surface des pores $S = 10 \text{ cm}^2$

- Épaisseur membrane $e = 50 \mu\text{m} = 0,005 \text{ cm}$
- $D = 5 \times 10^{-7} \text{ cm}^2/\text{s}$
- $M = 70\,000 \text{ g/mol}$

2. Calcul du débit de matière (flux molaire)

Loi de Fick :

$$J_{dn} = -D \cdot S \cdot \frac{\Delta C_m}{e}$$

- $\Delta C = C_2 - C_1 = (10^{-8} - 10^{-7}) = -9 \times 10^{-8} \text{ mol/cm}^3$

$$J_{dn} = 5 \times 10^{-7} \times 10 \times \frac{9 \times 10^{-8}}{0,005} = 9 \times 10^{-11} \text{ mol/s}$$

Débit de matière = $9 \times 10^{-11} \text{ mol/s}$

3. Calcul du flux massique : $J_{dm} = -D \times S_{pores} \times \frac{\Delta c_p}{e}$

Masse molaire $M = 70\,000 \text{ g/mol} = 7 \times 10^4 \text{ g/mol}$

On a $C_p = MC_m$ donc

$$\text{Flux massique} = J_{dm} = J_{dn} \times M = 9 \times 10^{-11} \times 7 \times 10^4$$

$$\text{Flux massique} = 6,3 \times 10^{-6} \text{ g/s} = 6,3 \mu\text{g.s}^{-1}$$

4. Vérification du sens

$C_1 > C_2$ ($10^{-4} > 10^{-5} \text{ mol/L}$)

Le flux va de la solution concentrée vers la solution diluée.

Résultats finaux :

- Débit de matière = $9 \times 10^{-11} \text{ mol/s}$
- Flux massique = $6,3 \times 10^{-6} = 6,3 \mu\text{g}$

Le flux est très faible car :

- Les concentrations sont très basses
- Le coefficient de diffusion D est faible (macromolécule de grande taille)

Ex n°6 : Sur quelle surface S de peau doit-on appliquer une pommade anti-inflammatoire pour faire passer 3 mg de principe actif en une heure à travers 0,5 mm d'épiderme d'où le coefficient de diffusion $D = 5 \times 10^{-5} \text{ cm}^2 \text{ min}^{-1}$ et la concentration dans la pommade est de 50 g/L.

Je vais résoudre ce problème de diffusion à travers la peau.

1. Données

- Quantité à faire passer : $3 \text{ mg} = 3 \times 10^{-3} \text{ g}$
 - Temps : 1 heure = 60 min
 - Épaisseur épiderme : $e = 0,5 \text{ mm} = 0,05 \text{ cm}$
 - $D = 5 \times 10^{-5} \text{ cm}^2/\text{min}$
 - Concentration pommade : $C_p = 50 \text{ g/L} = 0,05 \text{ g/cm}^3$
- $\Delta C_p = C_{pom}(\text{à l'intérieure}) - C_{pom}(\text{à l'extérieur})(\text{avant la diffusion})$
 $\Delta C_p = -50 \text{ g/L} = -0,05 \text{ g/cm}^3$
 Après la diffusion on atteint l'équilibre c-a-d: $\Delta C_p = 0$

2. Calcul du flux massique par Loi de Fick en régime stationnaire :

$$J_{dm} = \frac{\Delta m}{\Delta t} = -D \times S \times \frac{\Delta C_p}{e_{\text{membrane}}}$$

Donc la surface est $\rightarrow S = -\frac{\Delta m}{\Delta t} \times \frac{e}{\Delta C_p} \times \frac{1}{D}$

$$S = 1 \text{ cm}^2$$

Interprétation : Il faut appliquer la pommade sur une surface de **1 cm²** pour que 3 mg de principe actif traversent l'épiderme en 1 heure dans ces conditions.

Ex n°7 : Une solution d'albumine (masse molaire 70 000 g/mol) de concentration $C = 10^{-3}$ mol/L est placée d'un côté d'une membrane dialysante d'épaisseur $L = 2$ mm. La concentration de l'autre côté est initialement nulle. Le coefficient de diffusion de l'albumine dans l'eau est $D = 10^{-7}$ cm²/s. La surface effective des pores de la membrane est $S = 1$ cm².

Calculer le débit initial d'albumine à travers la membrane en mol/s en appliquant la loi de Fick

Réponse : Calcul théorique (loi de Fick) : $J_{dn} = D \cdot S \cdot \frac{\Delta C}{L}$

$$J_{dn} = 10^{-7} \cdot 1 \cdot \frac{10^{-6}}{0,2} = 5 \times 10^{-13} \text{ mol/s}$$

Discussion physique :

En réalité, l'albumine (70 000 Da) ne traverse pas les membranes de dialyse. Le débit réel est donc nul, et le calcul ci-dessus n'est valide que si la membrane a des pores suffisamment grands pour l'albumine — ce qui n'est pas le cas en dialyse médicale.

Question piège

$$J_{dm} = 0$$

Ex n°8 : Soit un récipient séparé en deux par un orifice circulaire de rayon 3 mm qui laisse passer les molécules d'urée. L'épaisseur de la paroi est 0.5 cm. Le compartiment 1 contient une solution aqueuse d'urée de concentration 0.2 m et le compartiment 2 de l'eau pure. Calculer la masse d'urée en µg qui passe de 1 vers 2 pendant 1 seconde.

On donne $M_{urée} = 60$ g/mol et $D_{urée} = 0,81$ cm²/jour.

1. Données

- Rayon orifice : $r = 3$ mm = 0,3 cm
- Épaisseur paroi : $e = 0,5$ cm
- $C_1 = 0,2$ mol/L = $0,2 \times 10^{-3}$ mol/cm³ = 2×10^{-4} mol/cm³
- $C_2 = 0$ (eau pure)
- $M(urée) = 60$ g/mol
- $D = 0,81$ cm²/jour
- Temps : $t = 1$ seconde

2. Conversion des unités

Conversion de D en cm²/s : $D = \frac{0,81}{24 \times 3600} = \frac{0,81}{86400} = 9,375 \times 10^{-6}$ cm²/s

3. Surface de l'orifice $S = \pi r^2 = \pi \times (0,3)^2 = \pi \times 0,09 \approx 0,2827$ cm²

4. Le flux massique $\frac{\Delta m}{\Delta t} = -D \times S_{pores} \times \frac{\Delta C_p}{e}$ donc $\Delta m = -\Delta t \times D \times S \times \frac{\Delta C_p}{e}$

Avec $\Delta C_m = C_2 - C_1 = 0 - 2 \times 10^{-4} = -2 \times 10^{-4}$ mol/cm³

5. Masse d'urée en 1 seconde $\Delta m = 6,36 \times 10^{-8}$ g

Conversion en µg (1 g = 10⁶ µg) : $\Delta m = 0.063 \mu g$

Interprétation : Pendant 1 seconde, environ **0,064 μg** d'urée diffusent du compartiment 1 vers le compartiment 2 à travers l'orifice.

Cette valeur faible s'explique par :

- Le faible coefficient de diffusion
- La petite surface de l'orifice
- La faible concentration

Ex n°9 : On dissout 81g d'un produit organique non ionisable dans un litre d'eau. Ce produit développe à travers une membrane hémiperméable une pression de 20 atm à 27°C. Déduire la masse molaire de ce produit. On donne $R=0.082 \text{ (atm.l) / (mol.k)}$.

1. Données

- Masse du produit : $m = 81 \text{ g}$
- Volume de solution : $V = 1 \text{ L}$
- Pression osmotique : $\pi = 20 \text{ atm}$
- Température : $T = 27^\circ\text{C} = 27 + 273 = 300 \text{ K}$
- $R = 0,082 \text{ L}\cdot\text{atm}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$
- Produit non ionisable : $\rightarrow \alpha = 1 \Rightarrow \text{nombre d'osmole } \sigma = 1 + \alpha(i - 1) = 1 \text{ donc } C_o = C_m$

2. Formule de la pression osmotique

Pour un soluté non ionisable : $\pi = C_o \cdot R \cdot T = C_m \cdot R \cdot T$

où C_m est la concentration molaire en mol/l.

3. Calcul de la concentration molaire $C_m = \frac{\pi}{R \cdot T} = \frac{20}{0,082 \times 300} \approx 0,813 \text{ mol/L}$

4. Calcul de la masse molaire : On a 81 g dans 1 L, donc : $C_m = \frac{n}{V} = \frac{m}{M \cdot V} \Rightarrow M = \frac{m}{C_m \cdot V}$

$$M = \frac{81}{0,813 \times 1} \approx 99,63 \text{ g/mol}$$

Résultat final : 100 g/mol

La masse molaire du produit organique est d'environ **100 g/mol**.

Ex n°10 : Calculer la pression osmotique à 27°C d'une solution aqueuse contenant 9g de glucose et 2,92g de NaCl par litre. Donner la réponse dans le système M.K.S.A On donne $R=8.31 \text{ j. } ^\circ\text{K.mol}$ (M.K.S.A). $M_{\text{NaCl}} = 58.5 \text{ g/mol}$, $M_{\text{glucose}} = 180 \text{ g/mol}$.

1. Données

- $T = 27^\circ\text{C} = 300 \text{ K}$
- $R = 8,31 \text{ J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$
- $M(\text{NaCl}) = 58,5 \text{ g/mol}$
- $M(\text{glucose}) = 180 \text{ g/mol}$
- Volume = 1 L = 10^{-3} m^3

2. Calcul des concentrations molaires

Glucose :

$$n_{\text{glucose}} = \frac{9}{180} = 0,05 \text{ mol}$$

$$C_{\text{glucose}} = 0,05 \text{ mol/L} = 50 \text{ mol/m}^3$$

NaCl :

$$n_{\text{NaCl}} = \frac{2,92}{58,5} = 0,05 \text{ mol}$$

$$C_{\text{NaCl}} = 0,05 \text{ mol/L} = 50 \text{ mol/m}^3$$

3. Facteur de van't Hoff

- **Glucose** : non ionisable $\rightarrow \sigma = 1$
- **NaCl** : se dissocie en $\text{Na}^+ + \text{Cl}^- \rightarrow \sigma = 2$

4. Concentration osmotique totale

$$C_{\text{osm}} = \sigma_{\text{glucose}} \cdot C_{\text{glucose}} + \sigma_{\text{NaCl}} \cdot C_{\text{NaCl}}$$

$$C_{\text{osm}} = 1 \times 50 + 2 \times 50 = 50 + 100 = 150 \text{ mol/m}^3$$

5. Calcul de la pression osmotique (MKSA)

Formule : $\pi = C_{\text{osm}} \cdot R \cdot T$

$$\pi = 150 \times 8,31 \times 300$$

$$\pi = 150 \times 2493 = 373950 \text{ Pa}$$

$$\pi \approx 3,74 \times 10^5 \text{ Pa}$$

Résultat final :

$3,74 \times 10^5 \text{ Pa}$

La pression osmotique de cette solution est d'environ **374 kPa**.

Conversion pour référence :

- $374 \text{ kPa} \approx 3,69 \text{ atm}$
- Cette valeur élevée est due principalement à la dissociation du NaCl qui double sa contribution osmotique.

Ex n°11 : Déterminer la molarité d'une solution aqueuse de NaCl dont l'abaissement cryoscopique $\Delta\theta_c = 3^\circ\text{C}$, et $d = 1,033$ de la solution. On donne $K_c \text{ eau} = 1,86^\circ\text{C} \cdot \text{kg} \cdot \text{osmol}^{-1}$.

1. Données

- $\Delta\theta_c = 3^\circ\text{C}$
- $d = 1,033$ (masse volumique de la solution en g/ml)
- $K_c(\text{eau}) = 1,86^\circ\text{C} \cdot \text{kg} \cdot \text{osmol}^{-1}$
- NaCl : électrolyte fort $\rightarrow$ se dissocie totalement en $\text{Na}^+ + \text{Cl}^-$ donc le nombre d'osmole $\vartheta = 2$

Formule de l'abaissement cryoscopique $\Delta\theta_c = K_c \cdot C_{ol} = K_c \cdot \vartheta C_l$

$$\text{Calcul de la osmolalité } C_{ol} = \frac{\Delta\theta_c}{K_c} = \frac{3}{1,86} \approx 1,613 \text{ osmol/kg}$$

$$\text{Calcul de la molalité du NaCl } C_{ol} = \vartheta C_l \rightarrow C_l = \frac{C_{ol}}{2} = \frac{1,613}{2} = 0,806 \text{ mol/kg}$$

Conversion (molalité $\rightarrow$ molarité) : On a une solution avec molalité = 0,806 mol/kg de solvant.

Pour 1 kg de solvant (eau) on a 0.806 mol de NaCl $\leftrightarrow$ (pour $m_{\text{eau}} = 1000 \text{ g}$ on a $n_{\text{NaCl}} = 0.806 \text{ mol}$)

- Masse de NaCl = $0,806 \times 58,5 \approx 47,15 \text{ g} \rightarrow m = n \times M_{\text{NaCl}}$
- Masse totale solution = $1000 \text{ g (eau)} + 47,15 \text{ g (NaCl)} = 1047,15 \text{ g}$

Volume de la solution :

$$V = \frac{\text{masse}}{\text{masse volumique}} = \frac{1047,15}{1,033} \approx 1013,7 \text{ mL} = 1,0137 \text{ L}$$

$$\text{Molarité : } C_m = \frac{n}{V} = \frac{0,806}{1,0137} \approx 0,795 \text{ mol/L} \approx C_l$$

Vérification :

- Molalité : 0,806 mol/kg
 - Molarité : 0,795 mol/L
- La différence est due à la densité de la solution > 1

Ex n°12 : Déterminer l'osmolarité du plasma en solution aqueuse sachant que l'abaissement cryoscopique est de 0.56°C et que $K_c = 1.86^\circ\text{C} \cdot \text{osmol}^{-1} \cdot \text{kg}$ pour l'eau.

1. Données

- $\Delta\theta_c = 0,56^\circ\text{C}$
- $K_c(\text{eau}) = 1,86^\circ\text{C} \cdot \text{kg} \cdot \text{osmol}^{-1}$

2. Formule de l'abaissement cryoscopique

La formule générale est :

$$\Delta\theta = K_c \cdot C_{ol}$$

Où C_{ol} est l'osmolalité (osmol/kg de solvant).

3. Calcul de l'osmolalité

$$C_{ol} = \frac{\Delta\theta_c}{K_c} = \frac{0,56}{1,86}$$
$$C_{ol} \approx 0,301 \text{ osmol/kg}$$

4. Conversion en osmolarité

Pour les solutions biologiques diluées comme le plasma, on fait l'approximation :

Osmolarité $\approx$ Osmolalité Car la masse volumique est proche de 1 kg/L (solution aqueuse diluée).

Osmolarité $\approx$ 0,301 osmol/L

Résultat final :

$$C_o = 0,301 \text{ osmol/L}$$

L'osmolarité du plasma est d'environ **301 mosmol/L**, ce qui est cohérent avec la valeur physiologique normale du plasma humain (280-300 mosmol/L).

Interprétation :

Cette valeur représente la concentration totale de toutes les particules osmotiquement actives dans le plasma :

- Électrolytes (Na^+ , Cl^- , etc.)
- Glucose
- Urée
- Protéines (faible contribution)

La méthode cryoscopique est une technique standard pour déterminer l'osmolarité des solutions biologiques.